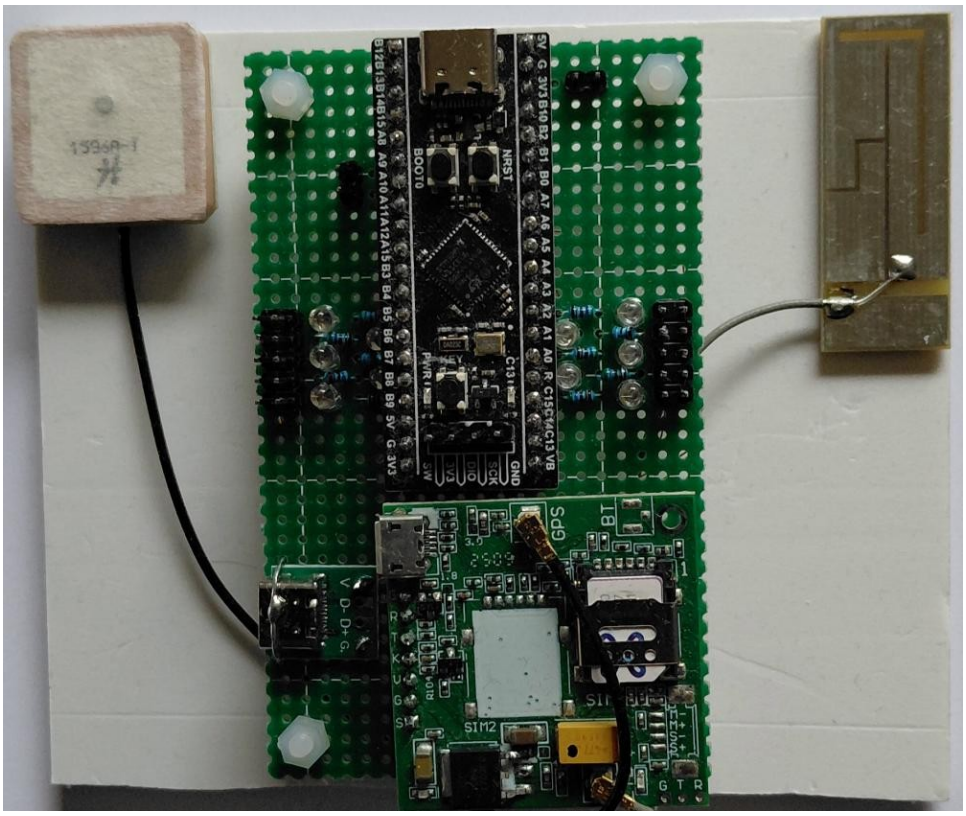
SMS Tracker met enkele extra’s



Opgebouwd met een A7670E SIM 4G module en een STM32F411 bord

Wat doet het

Via sms positie van de module meedelen

tevens 5 ingangen en 5 uitgangen welke via sms opgevraagd of gestuurd worden

melding van positie bij

spanning op module

verandering van status van de 5 ingangen

indien altijd onder spanning

melding als na instelbare tijd de module verplaatst wordt (bvb geparkeerd voertuig)

na opvragen via sms naar module

uitgangen kunnen bij herstart <0> gestuurd worden of naar de waarde van voor uitschakelen

list functie met de actuele status van alle ingangen / uitgangen en alle andere programmeerbare functies (zie verder)

automatische meldingen kunnen uitgeschakeld worden

neemt automatisch de stand geparkeerd aan als er gedurende een programmeerbare tijd er geen programmeerbare verplaatsing heeft plaatsgevonden.

Belangrijk

De Sim7670E seriële poort is bij levering ingesteld op 115200 baud
Dit werkt niet bij mij, programma geschreven voor baudrate 9600

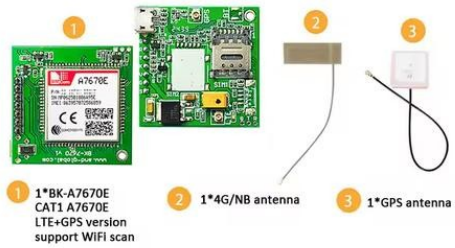
Om dit te veranderen:
verbindt Sim7670E via FTDI module met terminal, eventueel die van de Arduino IDE

stel terminal in op 115200 baud

type AT <enter>
antwoord Sim7670E OK
type AT+IPREX=9600 <enter>
stel terminal in op 9600 baud
type AT <enter>
antwoord Sim7670E OK

Onderdelen

1x Sim7670E



https://nl.aliexpress.com/item/1005004176439432.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.23b97d21Mvrjlv&algo_pvid=be2ed57c-e11b-43c1-b2a3-a82956cb3bf3&algo_exp_id=be2ed57c-e11b-43c1-b2a3-a82956cb3bf3-35&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22885%22%2C%22spu_best_type%22%3A%22price%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%2122.03%2119.57%21%21%2124.12%2121.43%21%4021038c6f17941344419125984e1178%2112000028288768404%21sea%21BE%210%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3Aa857d492%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000221085700&curPageLogUid=DyI4ty415Aqr&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005004176439432%7C_p_origin_prod%3A

1x STM32F411



https://nl.aliexpress.com/item/1005001456186625.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.378757e7i42pWC&algo_pvid=4378427b-e13f-4ff5-b74b-b60d57ba9b61&algo_exp_id=4378427b-e13f-4ff5-b74b-b60d57ba9b61-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%227583%22%2C%22spu_best_type%22%3A%22price%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%215.88%215.69%21%21%2142.91%2141.52%21%402103956a17941346520714099e0ecc%2112000034304092617%21sea%21BE%210%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3Aa857d492%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000221157434&curPageLogUid=MbFkTdTsFOsW&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005001456186625%7C_p_origin_prod%3A

1x SIM kaart <pincode verwijderen>
om de pincode te verwijderen plaats SIM in GSM en raadpleeg Google hoe je dit moet doen bij jouw gsm

Voeding 5Volt minimum piekstromen van 2A kunnen leveren.

Indien de verbinding met de telecom provider regelmatig wegvalt is waarschijnlijk de voeding de oorzaak.

5x R 10K

Optioneel (leds op ingangen en uitgangen)

10x led
10x R 5K6

Verbindingen

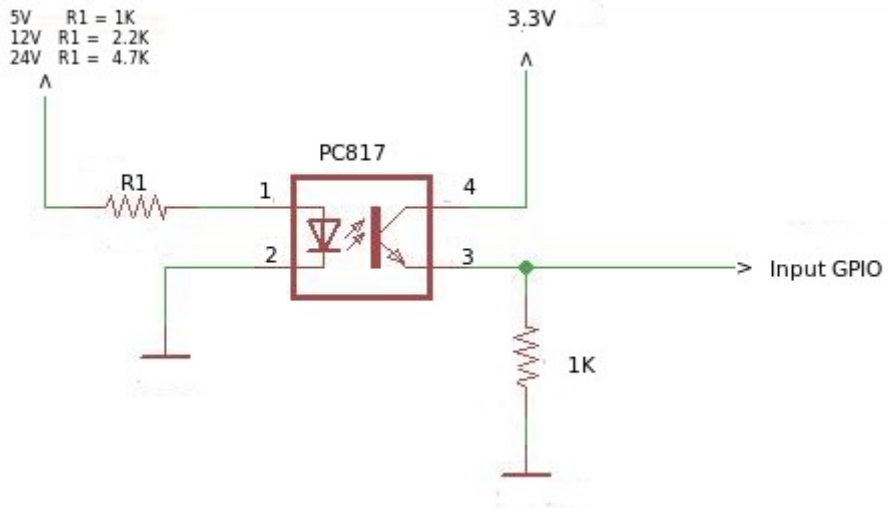
STM32F411		**SIM7670E**
GND	---------- GND voeding ----------	G
5V	---------- 5V voeding ----------	V
PA3	----------	T
PA2	----------	R
PB5	----- R10K ----- GND	
PB6	----- R10K ----- GND	
PB7	----- R10K ----- GND	
PB8	----- R10K ----- GND	
PB9	----- R10K ----- GND	

Optioneel led op ingang / uitgang

input / output GPIO ----- R5K6 ----- +LED ----- GND

Opgepast input / output 3.3 Volt

voor hogere inputspanningen



voor hogere uitgangsspanningen

IRF520 module
https://nl.aliexpress.com/item/1005006157177189.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.1900O7dKO7dKOg&algo_pvid=c5e6c073-2384-417f-9968-9cb927321b1a&algo_exp_id=c5e6c073-2384-417f-9968-9cb927321b1a-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22531%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%213.61%211.63%21%21%213.65%211.65%21%40211b81661739390704768899 3ec539%2112000036028414526%21sea%21BE%210%21ABX&curPageLogUid=GH7MeJvjNbDq&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A#nav-specification



of

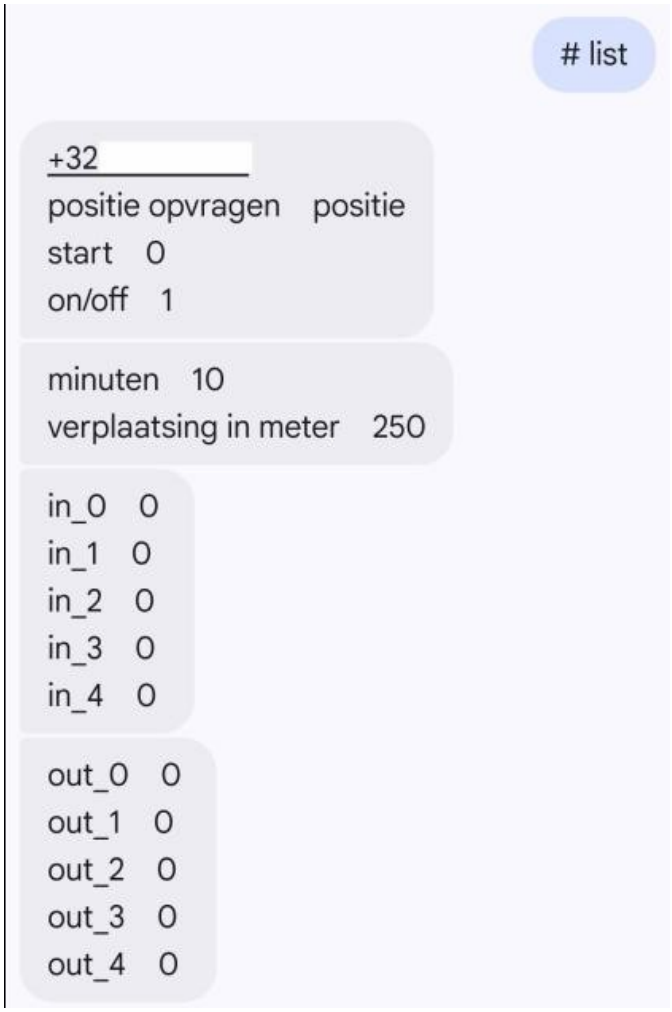
https://nl.aliexpress.com/item/1005003750654499.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.34063611FvNnqT&algo_pvid=d6960f06-057f-4841-a1a2-fd148195d4e3&algo_exp_id=d6960f06-057f-4841-a1a2-fd148195d4e3-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%222345%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%211.01%211.00%21%21%211.10%211.09%21%400b0fe40d17942377464864321e0d87%212120000270382570 56%21sea%21BE%210%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3Af17f58ec%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=Hg9gAcHHncVB&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005003750654499%7C_p_origin_prod%3A



De module kan opgeroepen of geprogrammerd worden door het versturen van sms-en naar de module.
Elk commando begint met een # gevolgd door een spatie.
Indien de module niet antwoord op een sms, is er waarschijnlijk een fout in het verstuurde bericht.
De lengte van een input/ouput naam of van het positie opvraag commando mag niet langer zijn dan 12 karakters.
Opgepast wegens een beetje luiheid van de programmeur is er geen controle op de justheid van de verstuurde sms, gelieve dit dus zelf te doen.

Beginwaardes EEPROM

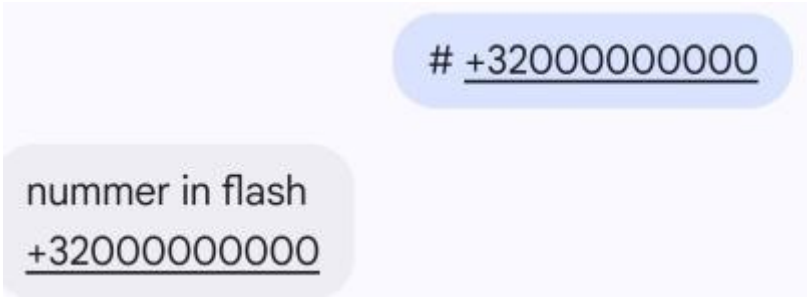
list
opvragen ingestelde waarden plus actuele waardes van input en output
Bij alle volgende schermafdrukken staat het verstuurde commando rechts met daar links onder het antwoord van de module.
Hier is het commando # list met daaronder het antwoord.



Commmando’s om beginwaarden aan te passen

Wanneer de module opstart worden de sms-en, zolang er geen sms ontvangen is, verstuurd naar het nummer geprogrammeerd in EEPROM.
Indien de module een sms ontvangen heeft worden de berichten verstuurd naar het nummer van de laatst verstuurde sms.

+…….
Om dit nummer in EEPROM aan te passen
vervang het nummer +3200000000 door jouw gsm nummer. Het nummers moet wel in internationaal formaat, dus +…., worden doorgestuurd.



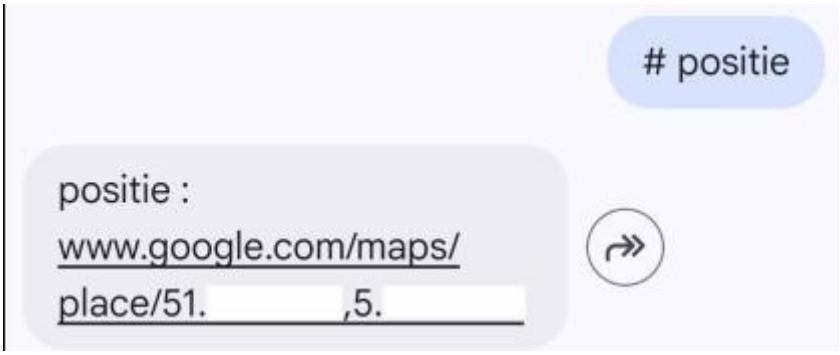
com
Positie opvragen doe je met het commando na <positie opvragen> in de listing. Dit commando kan je ook veranderen, zie verder.

Opvragen positie indien deze nog niet beschikbaar is



geeft eerst de melding positie niet beschikbaar. Wanneer positie wel beschikbaar is komt automatische een tweede bericht.

Positie opvragen indien positie wel beschikbaar



Commando voor het veranderen van het opvraag commando



na het uitvoeren van dit commando moet je de positie opvragen met
waar ben je

start
waarde 0 of 1

indien 0	bij opstart worden de outputs 0 gestuurd
indien 1	bij opstart worden de outputs gestuurd naar de waarde van bij de spanningsuitval



on/off

indien 0	geen automatisch verstuurde sms-en
indien 1	wel automatisch verstuurde berichten

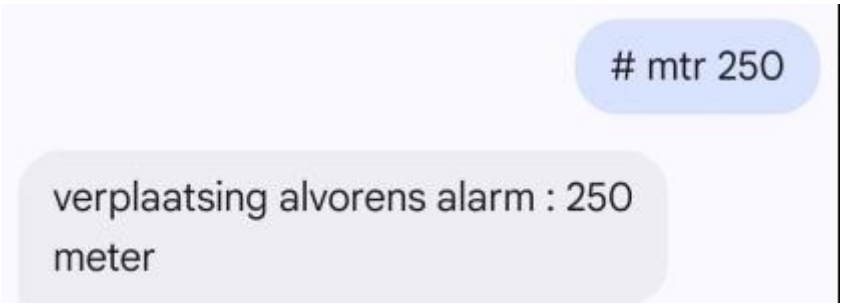
deze berichten worden automatisch gestuurd indien on/off 1
module opstartbericht
verandering waarde input
voertuig geparkeerd
voertuig grotere verplaatsing dan ingegeven na geparkeerd



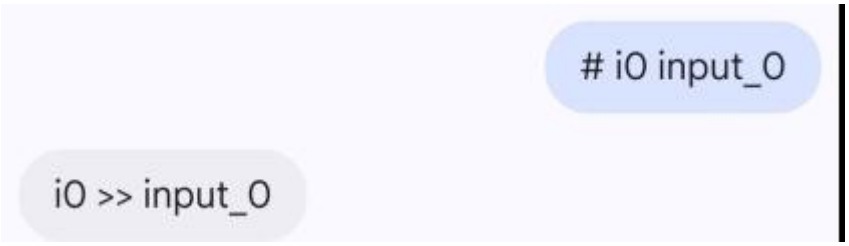
min
ingeven van tijd dat voertuig niet meer mag bewegen dan ingegeven in # mtr zie hieronder, alvorens melding geparkeerd.



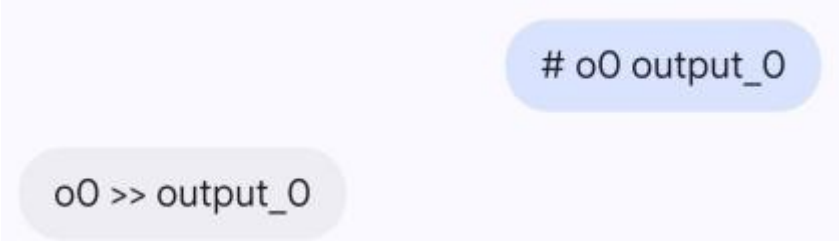
mtr
ingeven afstand in meter dat voertuig mag verplaatsen alvorens melding. Om valse meldingen te voorkomen kies afstand liefst niet kleiner dan 250 meter.



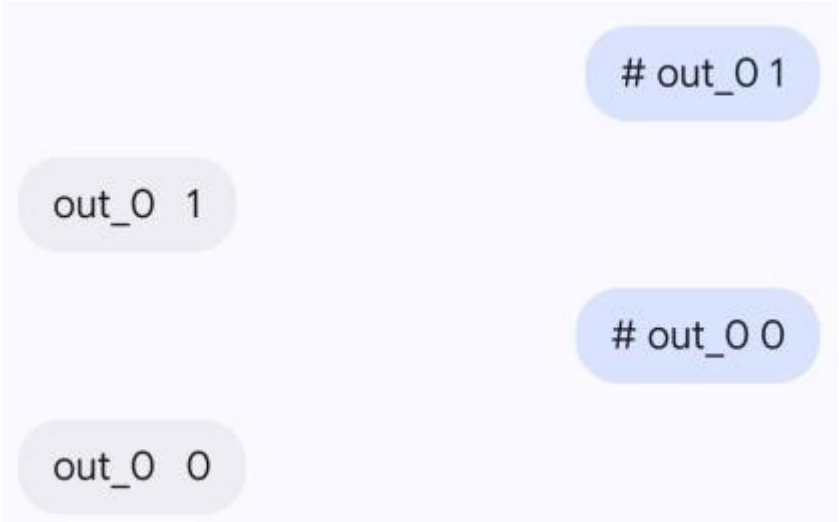
i0 / # i1 / # i2 / # i3 / # i4
veranderen van naam van inputs. Deze wordt gebruikt bij het melden van een verandering van een inganswaarde
hier veranderen naam i0



o0 / # 01 / # o2 / # o3 / # o4
veranderen van de naam van de outputs, deze naam moet gebruikt worden om een uitgang te kunnen sturen.
Hier veranderen van naam o0



out_0 / # out_1 / # out_2 / # out_3 / # out_4
sturen van uitgangen
in de veronderstelling dat de namen van de outputs nog altijd out_0 ….. out_4 zijn, anders moet je dit veranderen in de door jouw gekozen namen.
Hier sturen out_0



De melding met de status van de uitgang is de werkelijke actuele waarde van de uitgang digitalRead()

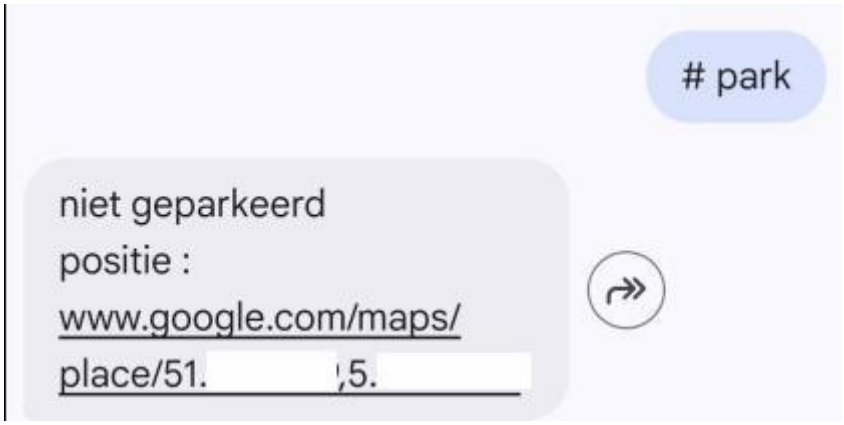
set
stuurt alle uitgangen <1>

rst
stuurt alle uitgangen <0>



park
controleren of voertuig geparkeerd is

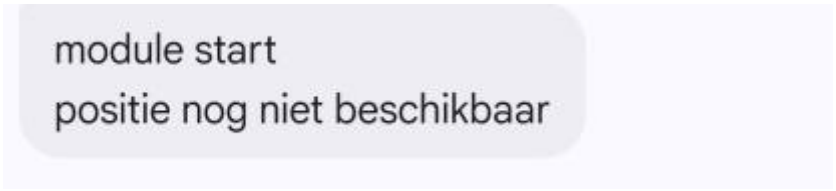




meer over geparkeerd zie hieronder

Automatische meldingen

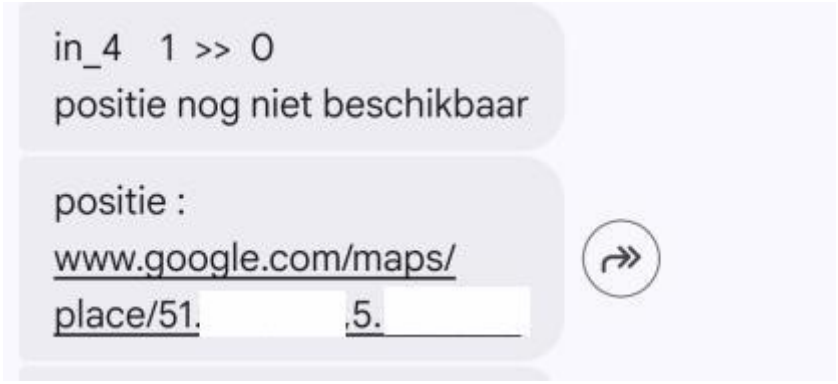
Opstart bericht



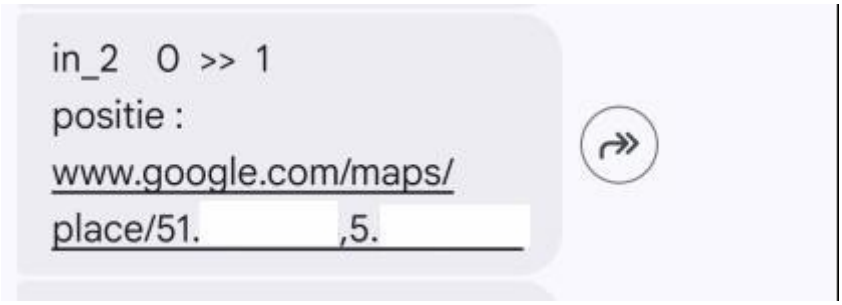
bij opstart is er nog geen positie beschikbaar, als positie wel beschikbaar is wordt er automatische een tweede bericht gestuurd



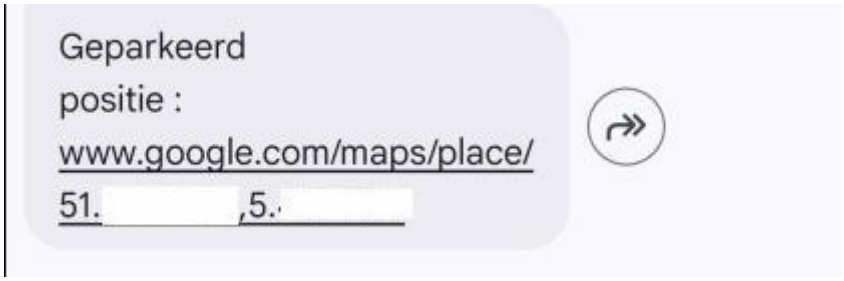
Veranderen van input status
indien positie nog niet beschikbaar is volgt er automatisch een 2de bericht wanneer deze wel beschikbaar is



positie wel beschikbaar



Geparkeerd
om dit te laten werken moet de module onder spanning blijven.



Verplaatsing meer dan … meter
verplaatsing ingesteld op 2 meter om niet op mijn fiets te moeten springen om een verplaatsing van meer dan 250 meter te moeten maken om een melding te krijgen



Zo dat was het, veel amusement

groeten,
thieu-b55